

绘本接入说明文档



文档状态

文件标识:	TuringOS-book-V1.0.1
系统版本:	OpenSocket
作者:	段亚骏
完成日期:	2021年3月28日

文档修订记录

文档版本号	修订日期	修订原因	修订人
V1.0.1	2021.3.28	创建文档	段亚骏

一、接入指南

第一步：进入[图灵开放平台](#)注册登录，在机器人管理界面中创建机器人，注意选择适合自己的接入方式，绘本限定AIWIFI（WebApi）和 Android SDK两种接入方式，创建完成后可以在机器人信息界面获取Apikey与Secret。

第二步：联系图灵商务或者项目同事给Apikey开通绘本技能权限；

第三步：标定摄像头参数，绘本识别需要提前给设备标定摄像头参数，具体参考[摄像头标定流程](#)，可以咨询图灵同事完成标定，标定完成后会得出camerald，该参数为识别必须参数。

标定主要包括摄像头畸变标定和**摄像头与绘本相对位置**的成像标定，所以当更换设备或者使用时改变了设备摄像头与绘本相对位置，将会造成标定失效，造成不识别，需要重新标定。

第四步：确认设备场景参数，设备在使用场景中，摄像头成像有横屏和竖屏的区分，横屏和竖屏需要设置不同的请求参数，并且上传不同的图片，包括图片的尺寸和特征，具体可参考第四部分的图片分辨率详解。

横屏和竖屏区别：正常的相机取景比例 4 : 3 或者 16 : 9，在使用场景中，设备相机预览时，长边在水平方向可以定义为横屏场景，反之长边在垂直方向的可定义为竖屏场景；

移动设备比如手机、平板可以随意旋转设备取景，但是在绘本识别场景中，摄像头与绘本相对位置需要固定，此时横竖屏的界定以 **固定位置之后设备相机预览的画面**为准。

第五步：按照接口要求及接口协议接入。

二、接口要求

1. 加密说明

为保证接口的安全性和稳定性，需要对接口数据进行加密；

- 加密必须包含的信息：APIkey，Secret（需通过图灵Biz平台 - 机器人信息页获取）；
- 需针对请求参数中的Data字段，进行AES加密处理，具体加密方式如下：

参数	说明	备注
加密模式	CBC	-
填充	PKCS5Padding	-
数据块	128位（密钥为16位）	-
密码	secretKey	Apikey+Secret+时间戳(毫秒，与入参保持一致) 进行Md5加密，取16位小写值
偏移量	secretKey	Apikey+Secret+时间戳(毫秒，与入参保持一致) 进行Md5加密，取16位小写值
输出	base64编码	-
字符集	utf-8	-

2. 接口说明

2.1 请求方法

正式环境：ws://ws-api.turingapi.com/api/v2

端口号：80

字符编码：UTF-8

2.2 通用请求示例

当biz平台开启加密时，使用该初始化示例请求socket服务：

```
{
  "key": "ed474dae62*****67050faea1788",
  "timestamp": "150*****7793",
  "data": "加密后的内容"
}
```

当使用service_identify字段，为扫读笔场景时：

- 参数值只有是scanPen才会生效，输入其他值均为普通场景；
- 普通场景无法使用OCR能力，会提示OCR权限异常。

请求参数说明

参数	类型	是否必须	描述
key	String	Y	图灵biz平台申请的Apikey
timestamp	String	Y	当前时间戳
data	String	Y	请求内容，需填写加密后的结果

2.3 通用返回示例

```
{
  "code": xxx,
  "done": false,
  "globalId": "142648208233479001",
  "message": "OCR文本分词结果"
}
```

返回参数说明

参数	类型	是否必返	说明
code	int	Y	状态code；参考状态code列表
globalId	String	Y	请求唯一标识，用于排查日志
done	boolean	Y	单轮请求是否结束 false为单轮请求未结束（云端还会返回结果） true为已结束（可进行下次请求或关闭连接）
message	String	Y	code对应的说明
result	Json	N	识别结果

请注意：

WebSocket不允许并发请求，即当done为false时（上一轮请求结果未完成），不允许发送下一个请求。

三、接口协议

1. 请求示例

1.1 开始请求

1.1.1 绘本封面识别

```
{
  "deviceId": "ai***3",
  "requestType": ["NLP", "TTS"],
  "nlpRequest": {
    "content": [{
      "data": "23bf6bf2f5284449924999fceebe194a",
      "type": 1
    }],
    "clientInfo": {
      "appState": {
```

```

        "code": 1000056,
        "operateState": 1100
    },
    "robotskill": {
        "1000056": {
            "cameraId": 6,
            "type": 6
        }
    }
},
"binarysState": {
    "openBinarysId": "23bf6bf2f5284449924999fceebc194a"
}
}

```

注意:

- 在初始化请求时，如需上传图片文件，需在nlpRequest-content-data中用UUID作为上传文件的唯一标识；
- 在上传结束标识时，不需要nlpRequest、requestType、deviceId、asrRequest上传这些字段！否则云端会认为新建请求。

1.1.2 绘本内页识别

在封面识别成功后，会返回bookID，将该bookID作为参数，再次传入进行内页识别；

```

{
    "key": "4a5f971a22b64729a588530f1353fa4e",
    "timestamp": "1648094707338",
    "data": {
        "deviceId": "4a5f971a22b64729a588530f1353fa4e",
        "requestType": ["NLP", "TTS"],
        "nlpRequest": {
            "content": [{
                "data": "23bf6bf2f5284449924999fceebc194a",
                "type": 1
            }],
            "clientInfo": {
                "appState": {
                    "code": 1000056,
                    "operateState": 1100
                },
                "robotskill": {
                    "1000056": {
                        "cameraId": 1249,
                        "type": 6,
                        "bookId": 37346
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

注意：bookID不影响换书场景，只需要在每次封面识别成功之后，记录并传入bookID即可。

1.1.3 指读识别

当封面识别成功之后会在**FuncData**中返回ocr和finger字段，供设备端判断是否支持指读；

实现指读识别的步骤：

第一步：成功识别绘本的封面，获取返回值中的**FuncData**--->finger字段，当finger字段等于1时，表示该绘本支持指读功能；

第二步：正常识别内页并上传带指读的图片，关注返回的**intentCode**的值，当**intentCode**等于207时，标志指读识别成功，并在**HotZone**中返回指读热区的信息，此时设备可以根据返回的指读信息，播放指读音频，显示指读内容。

1.2 上传图片数据

初始化参数成功后，需上传图片二进制流文件，只支持JPG格式的图片(分辨率见图片分辨率详解部分)

1.3 上报图片结束标识

data加密前数据格式：

```
{
  "binarysState": {
    "completeBinarysId": "23bf6bf2f5284449924999fceebe194a"
  }
}
```

请注意：该结束标识加密后，需放入data字段中，与apikey、timestamp一起请求，参考加密请求示例；

2. 请求参数说明

data字段说明

参数	类型	是否必须	说明
deviceId	String	Y	用户设备Id: 由字母或数字组成，其他字符可能导致部分功能错误，长度等于16位
requestType	Array	Y	该次请求需要请求的内容：1：NLP，2：TTS
nlpRequest	Json	Y	nlp内容请求信息
binarysState	Json	N	二进制参数上传状态

nlpRequest - content字段说明

参数	类型	是否必须	说明
type	int	N	输入类型: type=0为文本请求（默认） type=1为图片 type=2为AI对话音频 type=5为口语评测音频 type=6为OCR识别
data	String	Y	当type=0，可直接输入文本内容 当type=其他值，需输入图片或音频的二进制参数：32位字符串(UUID)

32位字符串(UUID): 自己生成一个32位的唯一值进行上传就可以，主要作为上传文件的唯一标识；

nlpRequest - userInfo字段说明

参数	类型	是否必须	说明
useCodes	Array	N	此次交互只进入指定的技能（可指定多个技能） [1000056]为指定请求绘本技能

补充说明：

- 只列出本协议相关的code，其他技能code可参照官网文档 <http://docs.turingos.cn/api/apiV2/#turingos>

nlpRequest - ClientInfo 字段说明

参数	类型	是否必须	说明
appState	Json	N	应用状态
robotSkill	Json	N	技能配置

ClientInfo - appState字段说明

参数	类型	是否必须	说明
code	int	N	技能code [1000056]为绘本技能；
operateState	int	N	应用状态 [1100]为进入绘本技能；

ClientInfo - robotSkill字段说明

参数	类型	是否必须	说明
1000056	Json	N	需配置的技能code

robotSkill- 1000056字段说明

参数	类型	是否必须	取值范围	说明
cameraId	int	Y	-	在图灵后台注册的摄像头编号，包含摄像头标定参数以及硬件平台信息
bookId	long	N	-	绘本模型ID，封面识别不需要此参数，内页识别则需要把封面识别结果中的 bookId 传入
innerUrlFlag	Boolean	N	-	是否需要内页音频压缩包 false：表示不需要（默认） true：表示需要，封面识别成功后会返回压缩件下载url
debug	Boolean	N	-	是否开启调试模式： false：表示不开启（默认） true：表示开启 注意：APIKey 正式量产（状态为正式状态），不支持 Debug 模式
useQa	Boolean	N	-	开启QA模式：false（default），使用需要管理平台开通对应题库
type	int	N	-	场景参数 0：标准版绘本机器人 1：标准版手机支架 2：标准版绘本台灯 3：升级版绘本机器人 4：升级版绘本台灯 5：指读版绘本机器人 6：指读版绘本台灯 9：纯指读版绘本机器人 10：纯指读版绘本台灯 11：标准版卡片识别 12：指读版卡片识别
phoneModel	String	N	-	手机型号（支架必填，非支架不需要） type=1时，改参数必填
languageOrder	Integer	N	-	语言顺序 1.中文优先 2.英文优先 默认1
textFlag	Integer	N	-	是否返回热区文本,默认0(需要联系图灵商务或者项目进行开通): textFlag=0：不返回 textFlag=1：返回热区文本 textFlag=2：返回热区文本+翻译文本

参数	类型	是否必须	取值范围	说明
accessModel	Integer	N	-	访问模型 1:公有库+私有库 2:公有库 3:私有库 默认1
modelOrder	Integer	N	-	优先级顺序 1:公有库优先 2:私有库优先 默认2
osState	String	N	clean	清除休眠状态: 1. 固定传"clean" 2. 非休眠状态不可使用, 否则返回1009的 operateState码
ext	Map	N	-	其他输入, 扩展参数

3. 返回示例

封面识别成功返回示例

```
{
  "code": 200,
  "done": true,
  "globalId": "169938254539326001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000056,
      "operateState": 2000,
      "parameters": {
        "ext": {
          "bookEvalFlag": true
        },
        "msg": "cover recognition succeeded",
        "intentCode": 200,
        "funcData": {
          "finger": 1,
          "ocr": 0
        },
        "titleData": {
          "cover": "http://universe-file-
limit.turingapi.com/202203241548/f0dff962193ab1249806cf0e6af64ab6/book_image/b41
11dca1a5347c991366acdd7fc445e.jpg",
          "bookVersion": 8,
          "zipUrl": "http://universe-file-
limit.turingapi.com/202203241548/c28c4c66b5717b2089dc344a2d2d1704/robot_story/37
346/37346.zip",
```

```

        "nameUrl": "http://universe-file-
limit.turingapi.com/202203241548/85725f64bc2d63400eba7ba683d0b32f/audio/0fe43d54
b6334e2eb4270ad037cc0cef.mp3",
        "name": "PEP人教小学英语3起3年级下册",
        "publisher": "人民教育出版社",
        "bookName": "b4111dca1a5347c991366acdd7fc445e",
        "bookId": 37346
    },
    "commandUrl": "http://universe-file-
limit.turingapi.com/202203241548/72cd8dfa228857e2cf8976a06690db95/hint/success-
1.mp3",
    "bookSign": "a83c5f06b71449f0a889e9a59d6256ec"
}
},
"results": [{
    "groupType": 0,
    "resultType": "text",
    "values": {
        "ttsUrl": ["http://universe-file-
limit.turingapi.com/202203241548/72cd8dfa228857e2cf8976a06690db95/hint/success-
1.mp3"],
        "text": "我要和你一起读故事了"
    }
}]
}
}

```

内页识别成功返回示例

```

{
    "code": 200,
    "done": true,
    "globalId": "169937133653576001",
    "message": "success",
    "nlpResponse": {
        "intent": {
            "code": 1000056,
            "operateState": 2000,
            "parameters": {
                "innerData": {
                    "pageNum": 3,
                    "bookId": 37346
                },
                "msg": "inner page recognition succeeded",
                "intentCode": 201,
                "funcData": {
                    "ocr": 0
                },
                "bookSign": "a83c5f06b71449f0a889e9a59d6256ec"
            }
        }
    }
}

```

指读识别成功返回示例

```
{
  "code": 200,
  "done": true,
  "globalId": "169938449994576001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000056,
      "operateState": 2000,
      "parameters": {
        "ext": {
          "evalFlag": 1,
          "multiAudios": [{
            "text": "Canada ",
            "url": "http://universe-file-
limit.tuling123.com/202203241551/103bb40e31246a74d5f8911e50734354/robot_story/37
346/37346-3-43.mp3",
            "textKey": "1"
          }, {
            "text": "加拿大",
            "url": "http://universe-file-
limit.tuling123.com/202203241551/daf9ef488becaa2bf63376a86385d42f/book_audio/373
46/37346-3-43.mp3",
            "textKey": "0"
          }]
        },
        "innerData": {
          "pageNum": 3,
          "bookId": 37346
        },
        "msg": "inner page recognition succeeded",
        "intentCode": 207,
        "hotZone": {
          "pieceIndex": 43,
          "transContent": "加拿大",
          "pieceUrl": "http://universe-file-
limit.turingapi.com/202203241551/a61ba83223a8967cd195ca44d2fbc16a/audio/7e6208ae
30f64e7da46279de64007829.mp3"
        },
        "funcData": {
          "finger": 1,
          "ocr": 0
        },
        "bookSign": "a83c5f06b71449f0a889e9a59d6256ec"
      }
    }
  }
}
```

4. 返回参数说明

nlpResponse - intent 字段说明

参数	类型	说明
code	int	返回的技能code（与请求技能code对应）
operateState	int	技能返回状态
parameters	json	技能识别信息

nlpResponse - intent - operateState字段说明

operateState	说明
1010	上传状态错误
1110	上传状态正确
1120	上传状态重复
1200	休眠状态
2000	绘本识别正常
3000	文本类问题数据输出，开启文本输入
3100	回答问题结束状态，不再处理非图片类型请求
3200	回答问题状态(所有类型)-继续回答问题
3240	图片类问题-回答问题时被判断为无效的输入(不参与答题,前端可忽略该输出)
3300	音频类问题数据输出，开启音频输入(注意音频类型!)
3400	图片类问题数据输出。
1001	绘本图片识别异常，有intentCode
1005	图片内容大小非法(取值范围:[1,200]kb)
1006	图片内容处理异常
1007	请求Type非法
1008	请求中无图片信息
1009	错误输入(非法使用唤醒功能)

nlpResponse - intent - parameters 字段说明

参数	类型	说明
intentCode	int	绘本状态
msg	String	返回信息（英文）
commandUrl	String	提示语音
titleData	TitleData	封面识别返回信息
innerData	InnerData	内页识别返回信息
debugData	DebugData	调试信息
funcData	FuncData	功能参数，支持OCR和指读结果
hotZone	HotZone	点读热区信息
success	boolean	问答状态，用户回答是否正确
sleepSec	int	休眠状态，距离下次可请求绘本识别时间
ext	map	附加输出信息
answerTimeoutSec	int	问答状态，上传已读题目状态或回答题目时返回问题剩余可回答时间
questionTimeoutSec	int	问答状态，等待用户确认题目播放状态时间，有效期内图片问题不能作答，文本与音频类型可以回答
backEvent	boolean	问答状态事件回溯：如果上下文中的题目因为未读受保护而导致最近一次识别事件没有请求新题，纪录该次事件的时间。规定时间内用于用户上传状态 readQuestion=FALSE/CANCEL则事件回溯。
qParam	map	问答状态，题目问题其他参数。
aParam	map	问答状态，题目答案其他参数

- qParam-evalAnswerData：音频类问答测评内容。
- aParam：音频类评测结果输出。

TitleData

参数	类型	说明
name	String	绘本名称
zipUrl	String	绘本压缩包的url
bookVersion	Integer	绘本版本，音频版本，判断是否需要更新
nameUrl	String	绘本名称的url
bookName	String	绘本模型标识
author	String	绘本作者名称（版本2.0.0新增字段）
publisher	String	出版社名称（版本2.0.0新增字段）
cover	String	封面图片的url（版本2.0.0新增字段）
bookId	Long	绘本Id

InnerData

参数	类型	说明
bookId	Long	绘本Id
pageNum	Integer	绘本页数
url	String	绘本内页音频
pageUrl	String	绘本内页音频（版本2.0.0新增字段）

FuncData

参数	类型	说明
ocr	int	0:普通;1:ocr
finger	int	0:无指读;1:可支持指读

HotZone

类型	参数	介绍
int	pieceIndex	热区索引
String	pieceUrl	热区在线的音频链接
String	pieceContent	热区文本
String	transContent	热区文本对应的中文文本

ext

参数	类型	说明
evalFlag	int	口语评测标志位（0不可测评，1可测评）
multiAudios	Array	自定义热区多音频内容
bookEvalFlag	boolean	是否支持口语评测（需要后台开启输出口语评测标志位权限，封面识别时输出） bookEvalFlag=true：该书支持口语评测 bookEvalFlag=false：该书不支持口语评测
bookSupportQa	array	当前识别书本内包含的QA类型，AUDIO(音频), TEXT(文本), IMAGE(图片)

- evalFlag：指读热区识别成功之后，evalFlag为1标识改热区文字支持口语评测，为0表示不支持口语评测。
- bookSupportQa：表示当前绘本支持的问答题目类型。

MultiAudio

参数	类型	说明
text	String	热区文本
url	String	热区音频文件URL或音频ID: URL有效时间为10分钟（自己上传的URL除外）
textKey	String	音频名称 textKey=0：中文 textKey=1：英文 textKey=2：粤语 textKey=3：讲解 textKey=4：视频

DebugData

参数	类型	是否必须	取值范围	说明
imgOriginalUrl	String	Y	-	原图片链接
imgProcessedUrl	String	Y	-	算法处理后的图片链接

intentCode说明

intentCode	说明
200	识别绘本封面成功
201	识别绘本内页成功
202	绘本扉页识别成功
203	绘本无文本内页识别成功
204	绘本无意义内页识别成功
205	封面识别成功，热区识别成功
206	封面识别成功，热区识别失败
207	内页识别成功，热区识别成功
208	内页识别成功，热区识别失败
300	绘本封面识别失败
301	绘本内页识别失败
302	非缺省参数未找到
303	摄像头ID信息未找到
304	图片无法打开
305	图片尺寸异常
306	绘本内容未录入
307	当前绘本页音频缺失
308	未开通OCR功能
309	未开通指读功能
310	暂不支持该功能
311	此绘本为私有绘本
312	非法bookId
400	封面算法识别超时
401	内页算法识别超时
402	绘本算法未知异常

nlpResponse - results 字段说明

参数	类型	是否必须	说明
resultType	String	Y	输出类型 文本 (text) 链接 (url) 音频 (voice) 视频 (video) 图片 (image) 图文 (news) 动作表情 (action)
values	Json	Y	输出内容 (包含文本及TTS音频)
groupType	int	Y	组类型 (可忽略该字段) 0为独立输出; 大于0时可能包含同组相关内容

nlpResponse - results 字段说明

参数	类型	是否必须	说明
ttsUrl	Array	Y	提示音频, 用提示文本生成的TTS音频
text	string	Y	提示文本

四、其他说明

1. 图片分辨率详解

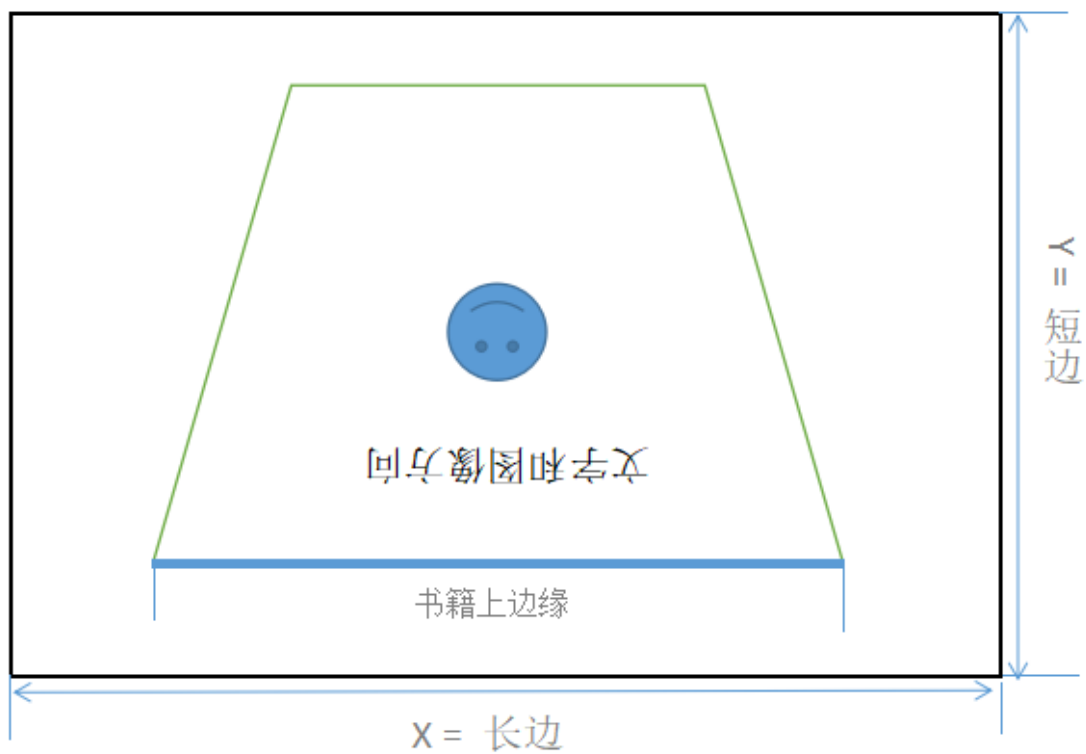
1.1 横屏场景

- 图片分辨率要求 (长边在水平方向) : $X * Y = 640 * 480$ or $320 * 240$
- 图片特征要求: 文字和图像为倒立状态
- 具体示例如下:

横屏场景的图片示例:



具体特征如下:



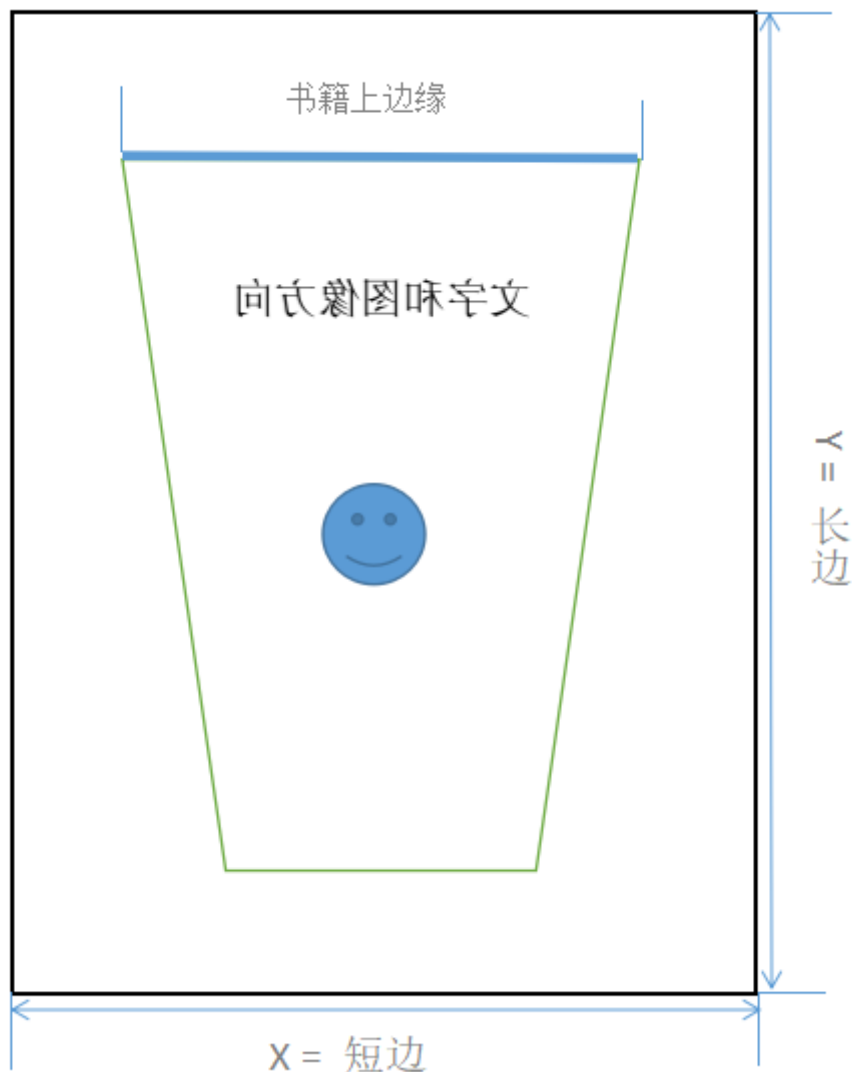
1.2 竖屏场景

- 图片分辨率要求（长边在水平方向）： $X * Y = 480 * 640$ or $240 * 320$
- 图片特征要求：文字和图像为镜像状态（竖屏场景一般为手机+ 支架 + 反光镜）
- 具体示例如下：

竖屏场景的图片示例：



具体特征如下：



2. 绘本休眠

云端限流

由于设备在绘本模式使用过程中，设备受到翻页检测触发会不断的进行请求，云端已经对绘本请求做了限流。具体表现为下面输出参数intentCode=1200，即触发了云端限流。

具体返回示例如下：

```
{
  "code": 200,
  "globalId": "116456280610447001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000056,
      "operateState": 1200
    },
    "results": [
      {
        "groupType": 0,
        "resultType": "text",
        "values": {
```

```
        "text": "休眠中，请3秒后再试试吧。"
    }
}
]
}
}
```

- 当接受到请求识别返回的intentCode=1200时，说明触发了云端的限流开关。
- 此时图灵云端返回信息中会告知休眠状态和提醒距离下次自动唤醒的时间，该时间会随着无效请求进入休眠次数不断叠加。
- 云端唤醒：增加传参osState=clean可以唤醒休眠状态，或者等待提示的时间之后将会重新获得识别机会。

本地休眠

为避免触发云端限流和资源浪费，设备端可以自行实现本地休眠机制，对外Demo中的休眠流程图如下：

五、常见问题

1. 当封面、扉页、内页重复识别时（返回信息相同），不打断播放、不重复播放。
2. 当返回的非封面、扉页、内页识别code时，根据code做相应的处理。
3. 当光线发生变化，比如有人遮挡光线，影子印在书上也会导致识别为翻页，这个怎么处理？翻页检测是检测像素变化的,所以有影子,认为也是翻页,这个时候在本地记录bookid和pageNum，如果这次请求回复的结果还是同一页，只播放一次下发的url，不重复播放音频，直到识别结果不同为止。
4. 绘本识别的开始即为封面识别，所有绘本的读取都需要先进行封面识别，所以进入绘本技能时需要播放提示语引导用户去先识别封面，产品说明上也要着重强调这一点。当进行封面识别时，识别结果会受书本的摆放情况而定，需要尽量摆放方正。当封面识别错误时，会返回错误码，多次错误可以前端进行语音提示。
5. 当需要进行图片debug调试时，可以选择在请求参数中extra下的debug参数设为1，则进入调试模式，返回参数会增加debugDate的数据返回【imgOriginalUrl（原图片链接）和imgProcessedUrl（算法处理后的图片链接）】，可通过对原图片和处理后的图片进行来进行参数的调整。
6. 针对云端的中英文绘本，由于封面相同，仅文字不同（封面识别过程中无OCR辅助），目前推荐的模式如下：
 - 通过AIWIFI请求图灵绘本时，建议不上传languageOrder字段，此时默认优先阅读中文版本；
 - 在上述情况的背景下，家长可以通过绘本小程序，设置中英文优先，此时云端会以家长端的配置为主（默认为中文版本）；
 - 在上述情况的背景下，孩子可以通过设备的按键，进行中英文的切换，此时云端会以某次请求为主，通过配置选择对应的中英文版本。